Név:..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. február 27.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. február 27. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázat.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, kérjen pótlapot! A pótlapon tüntesse fel a feladat sorszámát is!

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

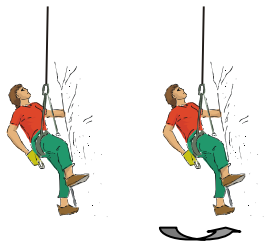
Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy a jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. **Két különböző tömegű golyót azonos magasságból ejtünk le kezdősebesség nélkül. A közegellenállás elhanyagolható. Melyik állítás helyes az alábbiak közül?**

A) A talajra érve a nagyobb tömegű golyó mozgási energiája lesz a nagyobb.
B) A talajra érve a nagyobb tömegű golyó sebessége lesz a nagyobb.
C) Leérkezéskor a két golyó lendülete azonos.

2 pont	

2. **Melyik esetben feszíti nagyobb erő a hegymászó kötelét: ha csak függ, vagy ha lengéseket végez és a kötele éppen függőleges helyzetű?**



A) Ha csak függ.
B) Ha leng.
C) Egyenlő mindkét esetben.

2 pont	

3. **A földön egy nehéz, *m* tömegű csomag fekszik, melyet valaki *F* erővel próbál felemelni. A csomag az emelés ellenére nem mozdul. Mekkora eközben a csomagra ható összes erők eredője?**

A) $mg - F$
B) 0
C) F

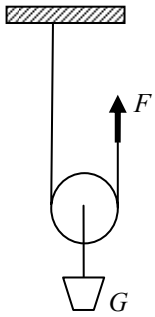
2 pont	

4. **Fölfelé hosszabb ideje $2\,\frac{m}{s^2}$ gyorsulással mozgó liftben 50 kg tömegű ember személymérlegen áll. Mit mutat körülbelül a mérleg?**

A) 40 kg-ot.
B) 50 kg-ot.
C) 60 kg-ot.

2 pont	

5. **Elhanyagolható tömegű mozgócsiga tengelyén G = 200 N súlyú test függ. Mekkora nagyságú erővel kell a csigán alul átvezetett kötél szabad végét felfelé húzni ahhoz, hogy a testek egyensúlyban legyenek? (A kötélszárak függőlegesek.)**



A) 200 N
B) 100 N
C) 50 N

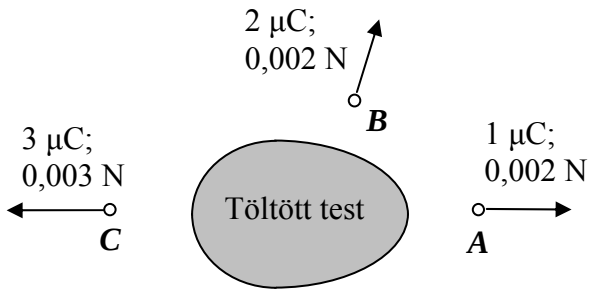
2 pont	

6. **Hogyan befolyásolja a konyhában működő hűtőszekrény a helyiség hőmérsékletét?**

A) Csökkenti.
B) Nem változtatja.
C) Növeli.

2 pont	

7. **Egy elektromosan töltött test környezetében három pontban mérjük az odavitt próbatöltésre ható elektromos erőt. A mérési eredményeket az ábra mutatja. Mely pontokban egyenlő az elektromos térerősség nagysága?**



A) *A* és *C* pontokban.
B) *B* és *C* pontokban.
C) *A* és *B* pontokban.

2 pont	

8. **Mi a közös a vákuumban terjedő rádióhullámokban és az infravörös hullámokban?**

A) A terjedési sebességük.
B) Az energiakvantumuk nagysága.
C) A hullámhosszuk.

2 pont	

9. **Milyen fizikai folyamatban szabadul fel a csillagok által kisugárzott energia?**

A) Maghasadás.
B) Kémiai égés.
C) Magfúzió.

2 pont	

10. **Ha a nitrogén-atommagot $\left({}^{14}_{7}\mathrm{N}\right)$ neutronokkal bombázzuk, akkor egy gyors neutron kilökhet egy protont a magból úgy, hogy a neutron a proton helyére lép. Milyen atommagot kapunk ekkor?**

A) ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$

B) ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$

C) ${}^{14}_{8}\mathrm{O}$

2 pont	

11. **Keringhet-e ellipszispályán egy űrállomás a Föld körül?**

A) Nem, a Föld körül minden űrállomás körpályán kering.

B) Igen, az ellipszispálya lehetséges.

C) A Föld körül nem, de a Nap körül kialakulhat ellipszispálya.

2 pont	

12. **Egy 0 °C-os jégkocka elolvad és 0 °C-os víz keletkezik belőle. Az állítások közül melyik helyes?**

A) A keletkező víz térfogata kisebb, mint a jégkocka térfogata volt.

B) A keletkező víz tömege kisebb, mint a jégkocka tömege volt.

C) A keletkező víz sűrűsége kisebb, mint a jégkocka sűrűsége volt.

2 pont	

13. **Egy bizonyos gázt először merev falú edényben, majd könnyen mozgó dugattyúval elzárt edényben melegítünk. Azonos hőmérséklet-változás eléréséhez melyik esetben kell több hő?**

A) Ha az edény merev falú.

B) Ha az edény dugattyús.

C) A megadott információk alapján nem dönthető el.

2 pont	

14. **Lehet-e a légnyomásmérőt (barométer) magasságmérésre is használni?**

A) Igen, mert a légnyomás nagyobb magasságban kisebb.
B) Igen, mert a légnyomás nagyobb magasságban nagyobb.
C) Nem, mert a légnyomás a magasságtól független.

2 pont	

15. **A radioaktív sugárzások közül melyik nem térül el az elektromágneses térben?**

A) Az α-sugárzás.
B) A β-sugárzás.
C) A γ-sugárzás.

2 pont	

16. **Hogyan kell változtatni két pontszerű töltés távolságát, hogy a köztük fellépő erő megnégyszereződjék?**

A) Negyedére kell csökkenteni.
B) Felére kell csökkenteni.
C) $\sqrt{2}$ -ed részére kell csökkenteni.

2 pont	

17. **Lehet-e két darab 1 Ω-os ellenállás eredője kisebb, mint 1 Ω?**

A) Igen, 0,5 Ω is lehet.
B) Nem, az eredő 2 Ω.
C) Nem, az eredő biztosan nagyobb, mint 1 Ω.

2 pont	

18. **Mit állíthatunk egy atommag tömegéről?**

A) Kisebb, mint az őt felépítő szabad nukleonok tömegeinek összege.
B) Egyenlő az őt felépítő szabad nukleonok összes tömegével.
C) Nagyobb, mint az őt felépítő szabad nukleonok tömegeinek összege.

2 pont	

19. **Két különböző nagyságú, párhuzamosan kapcsolt ellenállásra feszültséget kapcsolunk. Melyik ellenálláson nagyobb az elektromos teljesítmény?**

A) A kisebb ellenálláson.
B) Egyenlő mindkét ellenálláson.
C) A nagyobb ellenálláson.

2 pont	

20. **Kinek a nevéhez kapcsolható az atommag felfedezése?**

A) J. J. Thomson.
B) E. Rutherford.
C) N. Bohr.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **A vízfelszínre merőlegesen érkezik levegőből egy $550 \cdot 10^{-9}$ m hullámhosszúságú, monokromatikus zöld fénysugár. A fénysugár a közeghatáron áthaladva belép a vízbe.**

a) Mekkora a fény frekvenciája levegőben és vízben?
b) Mekkora a fény hullámhossza vízben?
c) Mekkora a fény fotonjainak energiája a levegőben és a vízben?

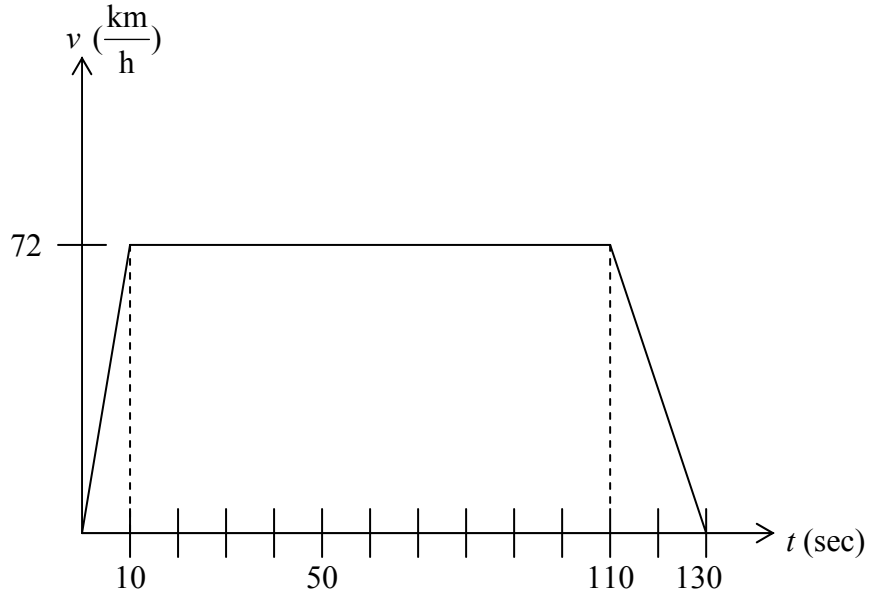
A fény terjedési sebessége levegőben $c_{levegő} = 300\,000 \ \frac{\text{km}}{\text{s}}$, vízben $c_{víz} = 200\,000 \ \frac{\text{km}}{\text{s}}$.

A Planck-állandó értéke: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{J} \cdot \text{s}$.

a)	b)	c)	Összesen
6 p	4 p	6 p	16 pont

2. Egy jármű sebesség-idő grafikonját mutatja az alábbi ábra.

a) Jellemezze röviden a jármű mozgását!
b) Mekkora utat tesz meg a jármű 130 másodperc alatt?
c) Határozzuk meg a jármű gyorsulását az egyes útszakaszokon!



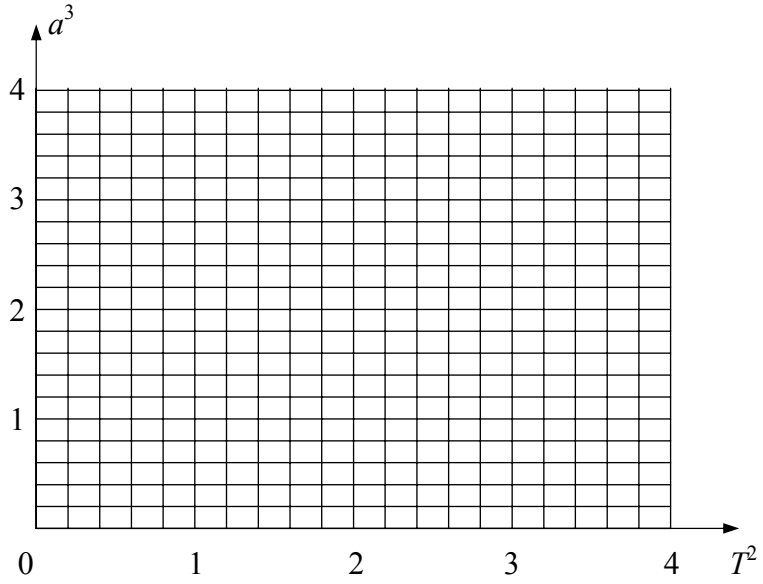
a)	b)	c)	Összesen
3 p	6 p	5 p	14 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje meg, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (*a*) mutatja. (A félnagytengelyek Nap-Föld távolságegységben vannak megadva.)

bolygók	*T (év)*	*a (egység)*
Merkúr	0,241	0,387
Vénusz	0,615	0,723
Föld	1	1
Mars	1,881	1,523

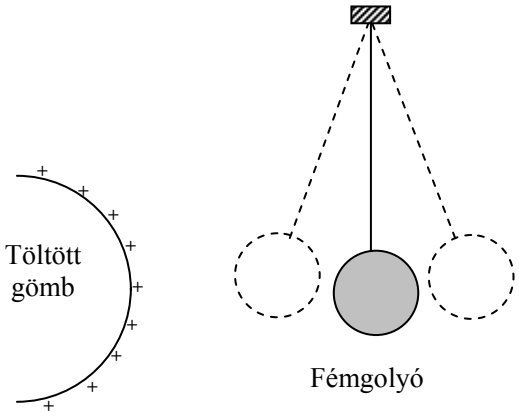
a) Ábrázolja az a^3 értékeket a T^2 értékek függvényében!
b) Milyen általános összefüggést (törvényt) igazol a grafikon?
c) A megfigyelések szerint az Uránusz keringési ideje 84 év. A kapott összefüggés alapján számítsa ki az Uránusz pályája félnagytengelyének hosszát Nap-Föld távolságegységben!



a)	b)	c)	Összesen
5 p	8 p	7 p	20 pont

3/B Egy szigetelő fonálra függesztett, összességében elektromosan semleges, gömb alakú fémgolyó egy felületén egyenletesen pozitívra töltött szigetelőgömb közelében lóg.

a) Jellemezze vázlatosan a fémgolyón kialakuló töltéseloszlást!
b) Tapasztalat szerint a töltött gömb elektromos erőt fejt ki az összességében semleges fémgolyóra. Ennek hatására a felfüggesztett fémgolyó kitér a függőleges helyzetből. Milyen irányú a kitérés? Magyarázzuk meg, hogy miért!



a)	b)	Összesen
8 p	12 p	20 pont

	elért pontszám	maximális pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		40
II. Összetett feladatok		50
ÖSSZESEN		**90**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző